Criação e Desenvolvimento de Base de Dados + MySQL

EPIC Júnior

Base de Dados

Coleção organizada e estruturada de dados inter-relacionados, projetada para armazenar, gerir e recuperar informações de forma rápida, segura e eficiente.

Sistema de Gestão (SGBD): Funciona como a interface entre a base de dados e os utilizadores ou aplicações, garantindo que a informação seja acessível e devidamente controlada.

Consistência e Integridade

Escalabilidade

Eficiência e Concorrência

Paradigmas

RELACIONAL

- Dados organizados em tabelas, linhas e colunas
- Esquema pré-definido e altamente estruturado
- Foco em integridade e transações seguras

NÃO RELACIONAL

- Armazenam dados não estruturados ou semi estruturados
- Esquema dinâmico e flexível
- Foco em alta disponibilidade e performance

Modelo Relacional

Tabelas e Atributos

Os dados organizam-se em **Tabelas** compostas por **Linhas** e **Colunas** com tipos definidos.

Chave Estrangeira

Um campo que aponta para a **Chave Primária** de outra tabela, estabelecendo **ligações** e garantindo a **Integridade Referencial**.

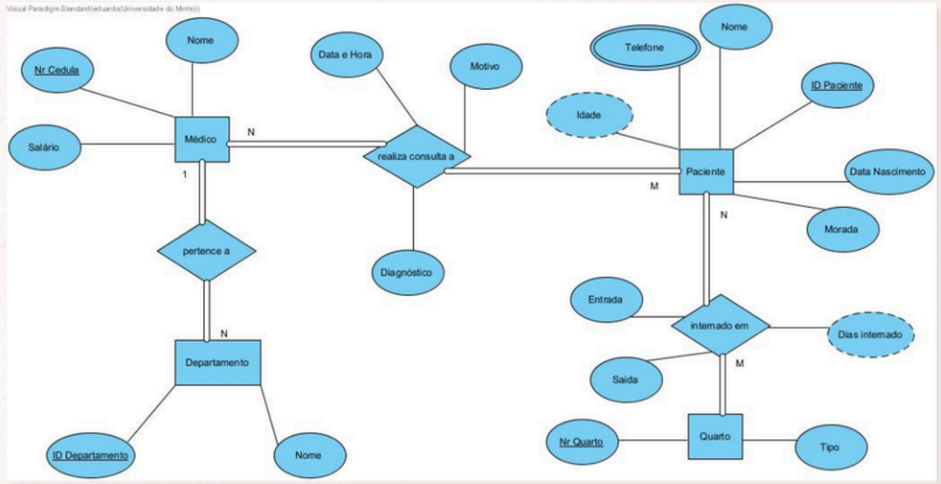
Chave Primária

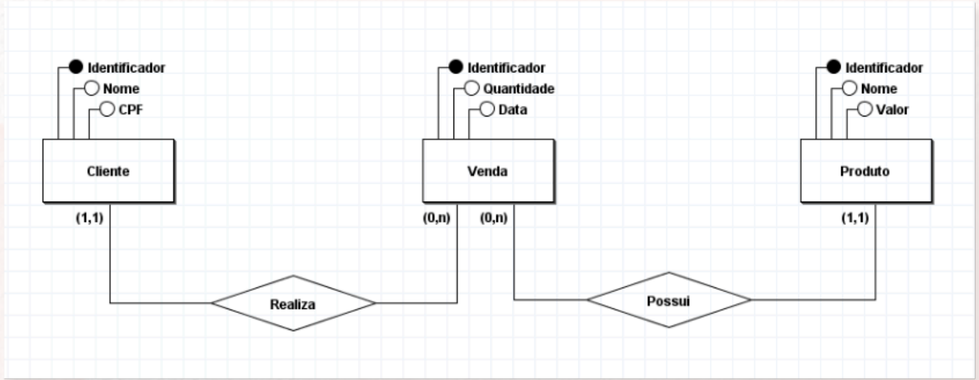
Um identificador **único** e **obrigatório** para cada registo de uma tabela. Garante que não existem **linhas duplicadas**.

Modelação Conceptual

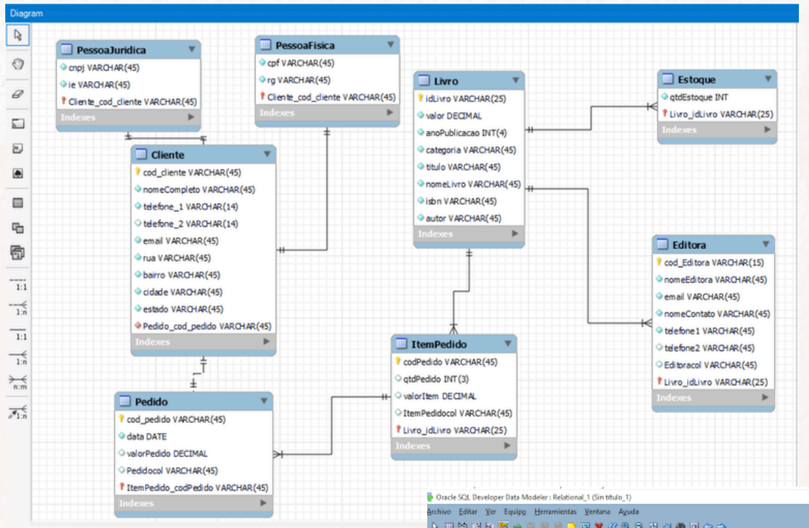
Uma representação **abstrata** de alto nível, independente de tecnologia, focada no modelo de negócio e no contexto do problema.

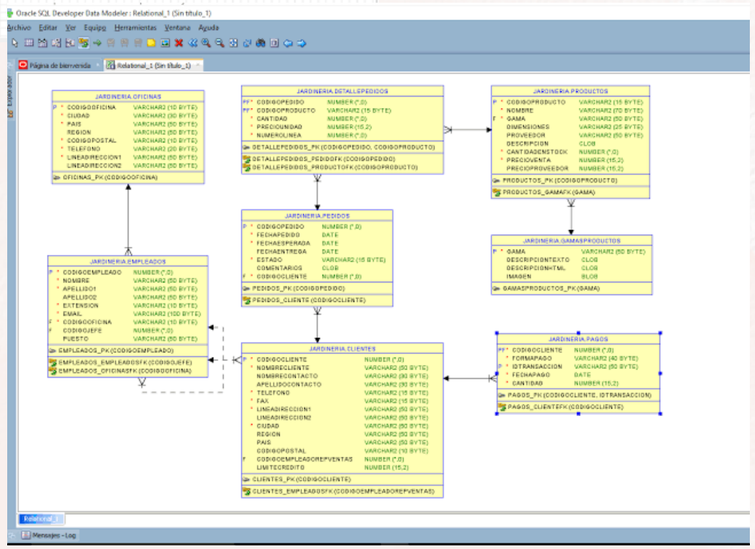
- **Entidades**: objetos do mundo real
- **Atributos**: características da entidade
- **Relações**: ligações estabelecidas entre entidades
- **Cardinalidade**:
  - Um para Um (1:1)
  - Um para Muitos (1:N)
  - Muitos para Muitos (N:M)





Modelação Lógica





No modelo lógico, definimos tabelas reais, nomes de colunas, chaves PK/FK e resolvemos relações complexas.

Relações **Muitos para Muitos** dividem-se numa tabela intermédia contendo as duas chaves estrangeiras como a chave primária.

Atribuição rigorosa de **tipos** no diagrama:

- INT
- VARCHAR(n)
- DECIMAL
- DATE
- BOOLEAN
- ...

Exemplo Prático

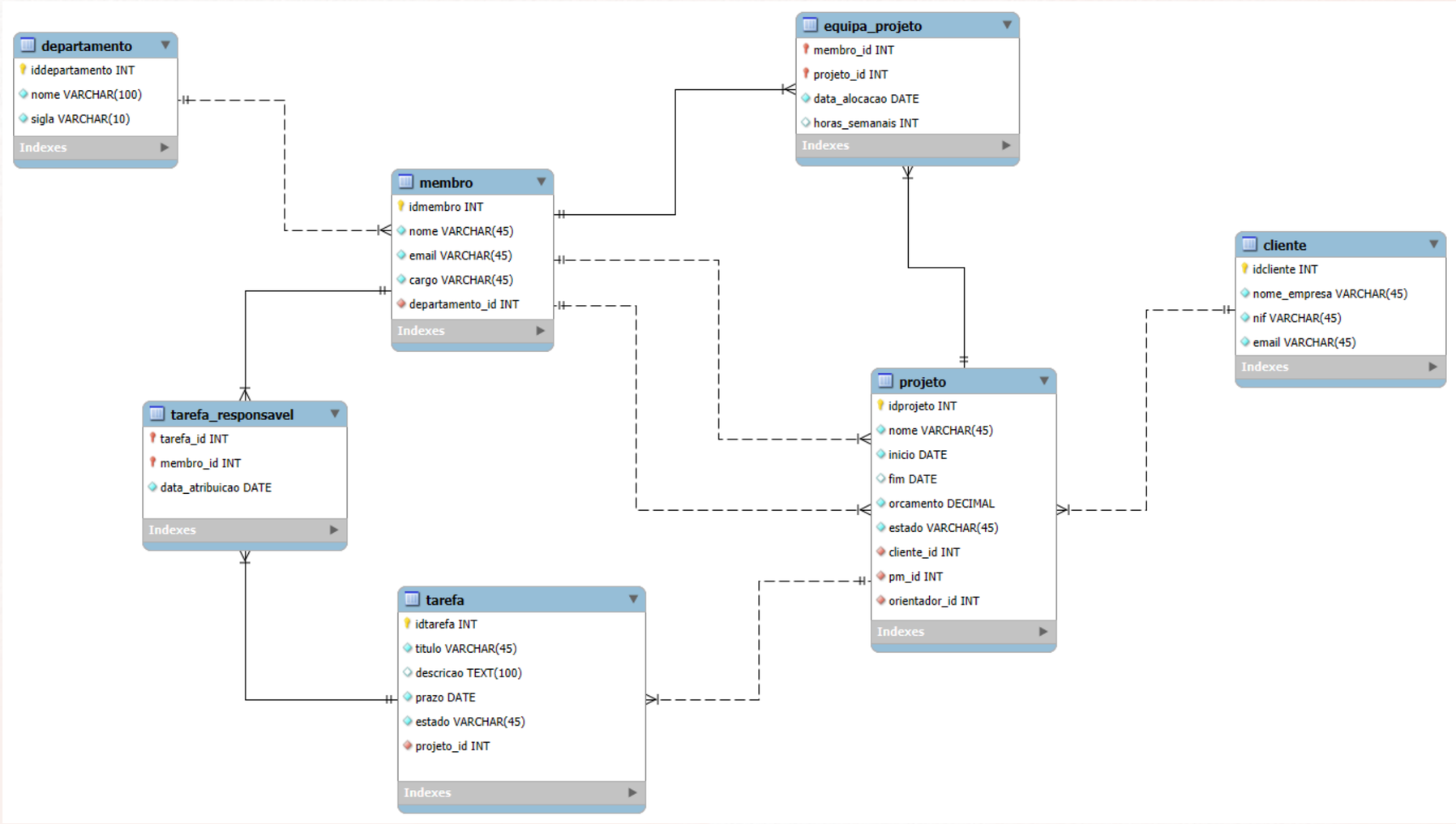
Sistema de Gestão de Projetos

A STAR quer centralizar a gestão dos seus projetos de consultoria numa base de dados relacional para acompanhar clientes, equipas e prazos de entrega.

- **Clientes**: empresas e parceiros que contratam serviços de consultoria.
- **Departamentos & Membros**: a estrutura interna da Júnior Empresa.
- **Projetos**: iniciativas com orçamento, datas de entrega, um cliente associado e liderança dedicada.
- **Tarefas**: entregáveis operacionais necessários para a conclusão do projeto

Exemplo Prático

Sistema de Gestão de Projetos



SQL: Structured Query Language

```sql
-- 1. Criação e remoção de base de dados
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nome_schema;
DROP DATABASE IF EXISTS nome_schema;

-- 2. Criação de utilizadores
CREATE USER 'nome_utilizador'@'host' IDENTIFIED BY 'senha_segura';

-- 3. Atribuição de privilégios
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON nome_schema.* TO 'nome_utilizador'@'host';

-- 4. Revogação de acessos e remoção
REVOKE UPDATE ON nome_schema.* FROM 'nome_utilizador'@'host';
DROP USER IF EXISTS 'nome_utilizador'@'host';

-- 5. Atualizar tabela de privilégios
FLUSH PRIVILEGES;
```

SQL: Structured Query Language

```sql
-- 1. Criação de tabelas
CREATE TABLE nome_tabela (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    campo_texto VARCHAR(100) NOT NULL,
    campo_unico VARCHAR(50) UNIQUE,
    campo_padrao VARCHAR(20) DEFAULT 'ativo',
    tabela_pai_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (tabela_pai_id) REFERENCES tabela_pai(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 2. Alteração de tabelas
ALTER TABLE nome_tabela ADD COLUMN nova_coluna DATE;
ALTER TABLE nome_tabela MODIFY COLUMN campo_texto VARCHAR(150) NOT NULL;
ALTER TABLE nome_tabela DROP COLUMN nova_coluna;

-- 3. Limpeza e Remoção
TRUNCATE TABLE nome_tabela; -- Elimina os dados e reinicia auto-increment
DROP TABLE IF EXISTS nome_tabela; -- Elimina a tabela e dados
```

SQL: Structured Query Language

```sql
-- 1. Adicionar dados
INSERT INTO nome_tabela (coluna1, coluna2, coluna3)
VALUES
    ('valor_a', 10, '2026-01-01'),
    ('valor_b', 25, '2026-02-15');

-- 2. Atualização de dados
UPDATE nome_tabela
SET
    coluna1 = 'novo_valor',
    coluna2 = coluna2 + 5
WHERE id = 1;

-- 3. Remoção de dados
DELETE FROM nome_tabela
WHERE id = 1;
```

SQL: Structured Query Language

```sql
-- 1. Projeção, filtros e paginação
SELECT coluna1, coluna2, coluna3
FROM nome_tabela
WHERE condicao = 'valor' AND valor_numerico >= 10
ORDER BY coluna1 ASC
LIMIT 10;

-- 2. JOINS
SELECT
    a.coluna1,
    b.coluna2
FROM tabela_a a
INNER JOIN tabela_b b ON a.id = b.tabela_a_id;

-- 3. Agregações e agrupamento
SELECT
    categoria,
    COUNT(*) AS total_registos,
    SUM(valor) AS soma_total,
    AVG(valor) AS media
FROM nome_tabela
GROUP BY categoria
HAVING soma_total > 500;
```

SQL: Structured Query Language

```sql
-- 1. Índices (Otimização de leituras)
CREATE INDEX idx_coluna ON nome_tabela (coluna_pesquisa);
DROP INDEX idx_coluna ON nome_tabela;

-- 2. Transações
START TRANSACTION;
UPDATE tabela_origem SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE tabela_destino SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
COMMIT; -- Ou ROLLBACK em caso de falha

-- 3. Stored Procedure
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_nome_procedimento (IN p_id INT, OUT p_resultado INT)
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO p_resultado
    FROM nome_tabela
    WHERE foreign_id = p_id;
END$$
DELIMITER ;

-- 4. Triggers
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_nome_gatilho
AFTER UPDATE ON nome_tabela
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO tabela_historico (registo_id, valor_antigo, valor_novo, data_evento)
    VALUES (OLD.id, OLD.coluna_alterada, NEW.coluna_alterada, NOW());
END$$
DELIMITER ;
```

Exemplo Prático

Sistema de Gestão de Projetos

- A direção precisa de uma listagem rápida de todos os projetos atualmente em execução, identificando o cliente contratante e o orçamento associado, do maior para o menor.

- O departamento financeiro quer avaliar a relevância de cada cliente da STAR, calculando quantos projetos cada um já contratou, o volume total faturado e o orçamento médio.

- Os Recursos Humanos precisam de saber quantos projetos cada membro da STAR tem atribuídos no momento, garantindo que os consultores sem alocação continuam visíveis com contagem 0.

- Identificar quantas tarefas operacionais pendentes ou em curso cada membro tem atualmente sob sua responsabilidade e categorizar o seu nível de sobrecarga ('Disponível', 'Carga Normal', 'Carga Elevada').

ORM: Object Relational Mapping

Uma **ponte** entre a base de dados relacional e a linguagem de programação. Permite interagir com tabelas e registos como se fossem classes e objetos no código, **sem escrever** SQL manual diretamente.

- Acelera o desenvolvimento de operações comuns (CRUD).
- Proteção nativa contra *SQL Injection*.
- Gestão de migrações e versões da base de dados através do próprio código.

Prisma

Entity Framework Core

Obrigado!

eduardo.fernandes@epicje.pt

github.com/eduardofreitasf/workshops

EPIC Júnior

FORMAÇÃO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BASE DE DADOS + MYSQL